

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Historias de Usuario y Criterios de Aceptación en Gherkin

Modelo inteligente basado en Redes Neuronales Convolucionales para la detección automática de enfermedades foliares en plantas de zapallo mediante una aplicación móvil

Versión	1.0 - Borrador preliminar
Estudiantes	César Loor Camilo Orrico
Docente	Ing. Doris Chicaiza
Fecha	Mayo de 2026
Estado	Documento preliminar para validación

1. Propósito del documento

Este documento separa los requisitos funcionales de la versión 1.0 en historias de usuario redactadas con criterios de aceptación en formato Gherkin. La versión actual se limita a capturar imágenes de hojas de zapallo y guardarlas localmente en el dispositivo móvil.

2. Alcance de las historias de usuario

- Captura de imágenes desde la cámara.
- Revisión y repetición de captura.
- Validación básica de claridad.
- Almacenamiento local de imágenes.
- Consulta, visualización y eliminación de imágenes guardadas.
- Gestión básica de permisos y privacidad.

HU-001 - Abrir cámara desde la aplicación

Prioridad: Alta

Historia de usuario: Como usuario, quiero abrir la cámara desde la aplicación para capturar una imagen de una hoja de zapallo.

Criterios de aceptación (Gherkin):

```
Funcionalidad: Captura de imágenes
Escenario: Abrir cámara con permiso concedido
  Dado que el usuario se encuentra en la pantalla principal
  Y el permiso de cámara se encuentra concedido
  Cuando selecciona la opción de capturar imagen
  Entonces el sistema debe abrir la cámara del dispositivo
  Y debe permitir tomar una fotografía.
```

```
Escenario: Abrir cámara sin permiso concedido
  Dado que el usuario se encuentra en la pantalla principal
  Y el permiso de cámara no ha sido concedido
  Cuando selecciona la opción de capturar imagen
  Entonces el sistema debe solicitar el permiso de cámara
  Y si el usuario lo rechaza debe mostrar un mensaje indicando que el permiso es necesario.
```

HU-002 - Capturar fotografía de hoja

Prioridad: Alta

Historia de usuario: Como usuario, quiero tomar una fotografía de la hoja de zapallo para registrarla en la aplicación.

Criterios de aceptación (Gherkin):

```
Funcionalidad: Captura de imágenes
Escenario: Capturar fotografía correctamente
  Dado que la cámara se encuentra abierta
  Cuando el usuario toma una fotografía
  Entonces el sistema debe mostrar la imagen capturada en una pantalla de revisión
  Y no debe guardarla automáticamente hasta que el usuario confirme.
```

HU-003 - Repetir captura de imagen

Prioridad: Media

Historia de usuario: Como usuario, quiero repetir la captura cuando la imagen no sea adecuada para obtener una fotografía más clara.

Criterios de aceptación (Gherkin):

Funcionalidad: Revisión de imagen

Escenario: Repetir captura antes de guardar

Dado que el usuario visualiza una imagen capturada

Cuando selecciona la opción de repetir captura

Entonces el sistema debe descartar la imagen actual

Y debe regresar al flujo de cámara para tomar una nueva fotografía.

HU-004 - Validar claridad de imagen

Prioridad: Alta

Historia de usuario: Como usuario, quiero recibir una advertencia cuando la imagen esté borrosa, oscura o poco visible para evitar guardar fotografías de baja utilidad.

Criterios de aceptación (Gherkin):

Funcionalidad: Validación básica de imagen

Escenario: Imagen con baja claridad

Dado que el usuario capturó una imagen

Cuando el sistema evalúa que la imagen no cumple condiciones mínimas de claridad

Entonces debe mostrar el mensaje "La imagen no es clara. Intente nuevamente"

Y debe permitir capturar nuevamente la imagen.

Escenario: Imagen con claridad aceptable

Dado que el usuario capturó una imagen

Cuando el sistema evalúa que la imagen cumple condiciones mínimas de claridad

Entonces debe permitir continuar con el guardado local.

HU-005 - Guardar imagen localmente

Prioridad: Alta

Historia de usuario: Como usuario, quiero guardar la imagen capturada en el dispositivo para conservar el registro de la hoja fotografiada.

Criterios de aceptación (Gherkin):

Funcionalidad: Almacenamiento local

Escenario: Guardar imagen correctamente

Dado que el usuario visualiza una imagen capturada

Cuando selecciona la opción de guardar

Entonces el sistema debe almacenar la imagen localmente en el dispositivo

Y debe mostrar el mensaje "Imagen guardada correctamente".

Escenario: Error al guardar imagen

Dado que el usuario visualiza una imagen capturada

Cuando selecciona la opción de guardar

Y ocurre un error de almacenamiento

Entonces el sistema debe mostrar el mensaje "No se pudo guardar la imagen. Intente nuevamente".

HU-006 - Asignar identificador único

Prioridad: Media

Historia de usuario: Como usuario, quiero que cada imagen guardada tenga un identificador único para evitar que se sobrescriban registros anteriores.

Criterios de aceptación (Gherkin):

```
Funcionalidad: Almacenamiento local
Escenario: Crear identificador al guardar
    Dado que el usuario confirma el guardado de una imagen
    Cuando el sistema almacena la imagen
    Entonces debe asignar un nombre o identificador único
    Y no debe sobrescribir imágenes previamente almacenadas.
```

HU-007 - Registrar fecha y hora de captura

Prioridad: Media

Historia de usuario: Como usuario, quiero conservar la fecha y hora de captura para identificar cuándo fue registrada cada imagen.

Criterios de aceptación (Gherkin):

```
Funcionalidad: Metadatos locales
Escenario: Guardar fecha y hora
    Dado que el usuario guarda una imagen
    Cuando el sistema registra la imagen localmente
    Entonces debe asociar la fecha y hora de captura
    Y dicha información debe mantenerse disponible para consulta posterior.
```

HU-008 - Consultar imágenes guardadas

Prioridad: Alta

Historia de usuario: Como usuario, quiero consultar las imágenes capturadas para revisar los registros almacenados.

Criterios de aceptación (Gherkin):

```
Funcionalidad: Consulta de imágenes
Escenario: Listar imágenes existentes
    Dado que existen imágenes guardadas en el dispositivo
    Cuando el usuario ingresa a la sección de imágenes guardadas
    Entonces el sistema debe mostrar la lista o galería de imágenes almacenadas
    Y debe permitir identificarlas visualmente.

Escenario: No existen imágenes guardadas
    Dado que no existen imágenes guardadas en el dispositivo
    Cuando el usuario ingresa a la sección de imágenes guardadas
    Entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que aún no hay imágenes almacenadas.
```

HU-009 - Visualizar imagen guardada

Prioridad: Media

Historia de usuario: Como usuario, quiero abrir una imagen guardada para revisar su contenido.

Criterios de aceptación (Gherkin):

Funcionalidad: Consulta de imágenes
Escenario: Abrir imagen desde el listado
Dado que el usuario visualiza el listado de imágenes guardadas
Cuando selecciona una imagen
Entonces el sistema debe mostrar la imagen seleccionada en una vista de detalle
Y debe permitir regresar al listado.

HU-010 - Eliminar imagen guardada

Prioridad: Media

Historia de usuario: Como usuario, quiero eliminar una imagen almacenada para quitar registros que no necesito.

Criterios de aceptación (Gherkin):

Funcionalidad: Gestión de imágenes
Escenario: Eliminar imagen con confirmación
Dado que el usuario visualiza una imagen guardada
Cuando selecciona la opción de eliminar
Entonces el sistema debe solicitar confirmación
Y si el usuario confirma debe eliminar la imagen del almacenamiento local
Y la imagen no debe aparecer nuevamente en el listado.

Escenario: Cancelar eliminación
Dado que el usuario visualiza la confirmación de eliminación
Cuando selecciona cancelar
Entonces el sistema debe conservar la imagen guardada
Y debe regresar a la vista anterior.

HU-011 - Usar aplicación sin internet

Prioridad: Alta

Historia de usuario: Como usuario, quiero capturar, guardar y consultar imágenes sin conexión a internet para utilizar la aplicación en zonas agrícolas.

Criterios de aceptación (Gherkin):

Funcionalidad: Uso sin conexión
Escenario: Captura y consulta sin internet
Dado que el dispositivo no tiene conexión a internet
Cuando el usuario captura y guarda una imagen
Entonces el sistema debe completar el proceso localmente
Y debe permitir consultar las imágenes guardadas sin depender de servicios externos.

HU-012 - Proteger imágenes del usuario

Prioridad: Alta

Historia de usuario: Como usuario, quiero que mis imágenes no se compartan sin autorización para mantener la privacidad de la información registrada.

Criterios de aceptación (Gherkin):

Funcionalidad: Privacidad
Escenario: Almacenamiento sin envío automático
Dado que el usuario guarda una imagen en la aplicación

Cuando el sistema completa el almacenamiento
Entonces la imagen debe permanecer localmente en el dispositivo
Y no debe enviarse automáticamente a servidores o terceros.